الرياضيات: المطلقية والنسبية

الهدف: أن تعالج إشكالية: هل الحقيقة الرياضية مطلقة يقينية أم نسبية؟ بالمقارنة بين الرياضيات الكلاسيكية (هندسة إقليدس) والهندسات اللاإقليدية والنسق الأكسيومي.

الفكرة في سطرين: اعتُبرت الرياضيات طويلاً نموذج اليقين لأنها تنطلق من بديهيات واضحة. لكن ظهور هندسات لاإقليدية متعددة ومتماسكة جعل صدق القضية الرياضية مرتبطاً بالنسق الذي تنتمي إليه.



الشكل 1: مثلث مستوٍ، ومثلث على سطح مقعّر، ومثلث على سطح كرة؛ كل نسق متماسك داخلياً.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المبادئ الرياضية:** **البديهيات** (قضايا واضحة بذاتها)، و**المسلّمات** (قضايا نسلّم بها دون برهان)، و**التعريفات**.
2. **الموقف الكلاسيكي:** الرياضيات مطلقة يقينية لأن مبادئها بديهية؛ وتمثلها هندسة إقليدس، ويراها ديكارت نموذج المعرفة اليقينية.
3. **مسلّمة التوازي:** من نقطة خارج مستقيم يمرّ موازٍ واحد فقط له؛ وهي أساس هندسة إقليدس.
4. **لوباتشفسكي:** افترض مرور عدد لا متناهٍ من الموازيات، فكان مجموع زوايا المثلث أقل من $180°$.
5. **ريمان:** افترض عدم مرور أي موازٍ (على سطح كروي)، فكان مجموع زوايا المثلث أكبر من $180°$.
6. **النسق الأكسيومي:** مجموعة مبادئ يختارها الرياضي بحرية بشرط **عدم التناقض**؛ والصدق هنا صدق صوري داخلي.
7. **التركيب:** الحقيقة الرياضية يقينية داخل نسقها ونسبية بالنظر إلى تعدد الأنساق.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في الهندسة المستوية: $60° + 60° + 60° = 180°$ لمثلث متقايس الأضلاع. **التفسير:** نتيجة صحيحة داخل نسق إقليدس.

2. مثلث على سطح الأرض رأسه القطب الشمالي وقاعدته على خط الاستواء بين خطّي طول متعامدين: زواياه الثلاث قائمة، أي $90° + 90° + 90° = 270°$. **التفسير:** نسق ريمان الكروي؛ المجموع أكبر من $180°$.

3. سؤال: «هل المطلقية خاصية الرياضيات؟» **الحل:** عرض الموقف الكلاسيكي ونقده بالهندسات اللاإقليدية، ثم موقف النسبية ونقده، ثم تركيب.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **البديهية** و**المسلّمة**.
- القول إن الهندسات اللاإقليدية «خاطئة» أو ألغت هندسة إقليدس؛ الصحيح أن كل نسق صحيح داخلياً.
- عكس النتائج: لوباتشفسكي أقل من $180°$، وريمان أكثر من $180°$.
- إهمال شرط عدم التناقض في النسق الأكسيومي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الكلاسيكيون: الرياضيات مطلقة (إقليدس، ديكارت).
- لوباتشفسكي: موازيات لا متناهية، مجموع الزوايا $< 180°$.
- ريمان: لا موازي، مجموع الزوايا $> 180°$.
- النسق الأكسيومي: حرية الاختيار + عدم التناقض.
- التركيب: يقين داخل النسق، نسبية بين الأنساق.

madrasadz.com مدرسة ديزاد